

# Cahier des charges fonctionnel

## Application de veille média TV (Full Web)

---

### 1. Contexte et objectifs

Les annonceurs, agences de communication et institutions ont besoin de mesurer la diffusion réelle des publicités **sur les chaînes de télévision et radios diffusées en ligne (streaming live)** : fréquence, horaires, durée, chaînes, coûts estimés, conformité des campagnes.

L'objectif de cette application est de fournir une **plateforme web de veille média TV & Radio en ligne** capable :

- de se connecter à des **flux TV et radio en ligne (streaming live)**,
  - d'analyser en continu ou sur des plages horaires définies les flux audio/vidéo,
  - d'identifier automatiquement des **portions de publicités uploadées par l'utilisateur**,
  - de stocker et analyser les informations de diffusion détectées,
  - de produire des statistiques, alertes et rapports exploitables.
- 

### 2. Périmètre de l'application

#### Inclus

- Connexion et analyse de flux TV en ligne (IPTV, HLS, DASH, RTMP)
- Connexion et analyse de flux radio en ligne (Icecast, Shoutcast, HLS audio)
- Upload de portions de publicités (audio / vidéo)
- Analyse continue ou planifiée des flux en ligne
- Matching pub vs flux live ou différé
- Multi-chaînes TV et radio
- Indexation audio + vidéo

- Tableau de bord analytique
- Alertes et rapports

### **Exclu (hors périmètre initial)**

- Capture du signal TV hertzien/satellite par tuner physique
  - Achat d'espace média
  - Diffusion publicitaire
- 

## **3. Profils utilisateurs**

### **3.1 Administrateur**

- Gestion des utilisateurs
- Gestion des chaînes TV
- Paramétrage des règles de conservation
- Accès à toutes les statistiques

### **3.2 Analyste média**

- Upload des bandes TV et des pubs
- Lancement des analyses
- Validation des résultats
- Génération de rapports

### **3.3 Client / Annonceur (optionnel)**

- Consultation des résultats
- Téléchargement des rapports
- Accès restreint aux données

---

## **4. Fonctionnalités détaillées**

### **4.1 Gestion des chaînes TV**

- Création / modification / suppression de chaînes
- Informations :
  - Nom de la chaîne
  - Pays / zone
  - Type (publique / privée)

---

### **4.2 Upload des médias**

#### **4.2.1 Upload de la portion de publicité**

- Formats supportés :
  - TV : MP4, MKV, AVI
  - Radio : MP3, WAV, AAC
- Taille maximale configurable
- Métadonnées associées :
  - Marque
  - Produit
  - Campagne
  - Type (TV / Radio)
  - Durée

#### **4.2.2 Gestion des flux TV & Radio en ligne**

- Ajout de flux par URL :
  - TV : HLS (.m3u8), DASH, RTMP
  - Radio : Icecast, Shoutcast, HLS audio
- Paramétrage par flux :

- Nom de la chaîne / radio
- Type (TV / Radio)
- Pays / zone
- Période d'analyse

#### **4.2.3 Optimisation ingestion flux**

- Capture en continu ou par tranches horaires
  - Découpage automatique en segments temporels
  - Stockage temporaire (buffer)
- 

### **4.3 Analyse et matching automatique**

#### **4.3.1 Extraction des empreintes (fingerprints)**

- Audio fingerprint (prioritaire pour TV & Radio)
- Vidéo fingerprint (TV uniquement, frames clés)

#### **4.3.2 Matching pub / flux en ligne**

- Analyse en temps quasi réel ou différée
- Détection des occurrences exactes ou proches
- Résultats :
  - Date et heure de diffusion
  - Chaîne / radio
  - Durée détectée
  - Score de similarité
  - Type média (TV / Radio)

#### **4.3.3 Analyse multi-flux simultanée**

- Traitement parallèle de plusieurs flux TV et radio
  - Scalabilité horizontale des workers
- 

#### **4.4 Gestion des résultats**

- Liste des occurrences détectées
  - Historique par :
    - pub
    - chaîne
    - période
- 

#### **4.5 Détection automatique de nouvelles pubs**

- Identification de séquences répétées inconnues
  - Marquage comme "pub potentielle"
  - Validation manuelle par analyste
- 

#### **4.6 Estimation du coût média**

- Paramétrage du coût par seconde / tranche horaire
- Calcul automatique :
  - coût par diffusion
  - coût total par campagne

---

#### **4.7 Alertes temps réel**

- Notifications lors de la diffusion d'une pub :
  - Email
  - WhatsApp (API)
- Paramétrage par client / campagne

---

#### **4.8 Rapports et export**

- Génération automatique de rapports PDF
- Contenu :
  - nombre de diffusions
  - horaires
  - chaînes
  - coût estimé
- Export CSV / Excel

---

#### **4.9 Dashboard analytique**

- Vue globale
- Graphiques :
  - fréquence de diffusion
  - répartition horaire
  - part par chaîne
- Filtres dynamiques

---

#### 4.10 Gestion du stockage et rétention

- Stockage **temporaire** des segments issus des flux en ligne
- Conservation courte durée (quelques heures à 24h maximum)
- Suppression automatique via TTL
- Conservation longue durée uniquement des :
  - empreintes audio/vidéo
  - métadonnées de diffusion
- Archivage optionnel vers stockage froid

---

### 5. Exigences techniques

#### 5.1 Architecture

- Backend : FastAPI / Django
- Frontend : React JS
- Ingestion flux : FFmpeg / GStreamer
- IA : Python (librosa, OpenCV, PySceneDetect)
- Indexation : Redis / FAISS
- Stockage média temporaire : MinIO / S3 compatible
- Base de données : PostgreSQL
- Workers asynchrones : Celery / Dramatiq / Kafka

---

#### 5.2 Performances

- Support fichiers jusqu'à 20–50 Go
- Traitement asynchrone (workers)
- Scalabilité horizontale

---

### **5.3 Sécurité**

- Authentification JWT
- Gestion des rôles
- Chiffrement des accès stockage
- Journalisation des actions

---

### **6. Contraintes légales**

- Respect du droit d'auteur
- Usage limité à la veille et à l'analyse
- Conservation des données conforme aux lois locales

---

### **7. Livrables attendus**

- Application web fonctionnelle
- Documentation technique
- Documentation utilisateur
- Scripts d'analyse et d'indexation

---

### **8. Évolutions futures**

- Capture TV en temps réel
  - Analyse radio
  - Reconnaissance faciale des célébrités
  - API publique pour agences
-